

Documentación de la Base de Datos

1. Introducción y Propósito del Modelo:

Esta base de datos MySQL, lab_exámenes_db, está diseñada para gestionar la estructura de exámenes de un laboratorio clínico. Su objetivo principal es catalogar los tipos de exámenes (simples y compuestos), registrar las órdenes de análisis para pacientes (reportes_examen), y almacenar los resultados definitivos por cada parámetro medido (resultados_examen). La distinción clave del modelo radica en el campo booleano tipo_es_compuesto, que determina si la estructura del examen se define mediante campos directos o mediante la agrupación de otros exámenes simples.

2. Convenciones de Nomenclatura:

Elemento	Prefijo	Ejemplo
Tablas	Plural	tipos_examen, reportes_examen
Claves Primarias (PK)	tabla_id	tipo_id, reporte_id
Campos	tabla_nombre_campo	tipo_nombre, reporte_paciente
Claves Foráneas (FK)	tabla_id	tipo_id (en otras tablas)

3. Diccionario de Datos Detallado:

- **Tabla:** tipos_examen (Catálogo Maestro)

Índice: INDEX (*idx_tipo_nombre (tipo_nombre)*) Mejora la búsqueda por nombre de examen.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Propósito
tipo_id	INT UNSIGNED	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del examen.
tipo_nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre legible del examen (ej: "Glucosa").
tipo_es_compuesto	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	CLAVE LÓGICA: TRUE si agrupa otros exámenes simples; FALSE si es un examen simple.

- **Tabla:** campos_examen (Parámetros de Exámenes Simples)

Define la estructura de resultados que debe llenar un examen simple.

Restricción: Combinación única para asegurar que un campo no se repita en el mismo tipo de examen **Unique Key (*uk_tipo_campo (tipo_id, campo_nombre)*)**.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Propósito
campo_id	INT UNSIGNED	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del parámetro de resultado.
tipo_id	INT UNSIGNED	FK a tipos_examen	Referencia al examen simple al que pertenece este campo.
campo_nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del parámetro (ej: "Nivel de Hemoglobina", "Recuento Plaquetario").
campo_tipo_dato	ENUM('TEXTO', 'NUMERO', 'LISTA')	NOT NULL	Tipo de dato esperado para el resultado.
campo_opc_lista	JSON	NULL	Opciones posibles (como array JSON) si campo_tipo_dato es 'LISTA'.

-**Tabla:** compuestos_examen (Relación para Exámenes Compuestos)

Tabla Pivote que gestiona la relación Muchos a Muchos (M:M), uniendo exámenes compuestos con sus componentes

Restricción: Clave Primaria Compuesta (***compuesto_tipo_id, componente_tipo_id***)
Garantiza que la combinación (Contenedor, Componente) es única.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Propósito
compuesto_tipo_id	INT UNSIGNED	PK, FK a tipos_examen	ID del examen contenedor (Compuesto).
componente_tipo_id	INT UNSIGNED	PK, FK a tipos_examen	ID del examen componente (Simple) que es parte del compuesto.

-Tabla: reportes_examen (Órdenes de Examen)

Representa una orden de examen solicitada para un paciente.

Índice: INDEX (*idx_reporte_tipo_id (tipo_id)*) Mejora la búsqueda por id de examen.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Propósito
reporte_id	INT UNSIGNED	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	ID único de la orden de examen.
tipo_id	INT UNSIGNED	FK a tipos_examen	Referencia al examen ordenado (simple o compuesto).
reporte_paciente	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del paciente.
reporte_fecha	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la orden.
reporte_estado	ENUM('PENDIENTE', 'COMPLETADO')	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado actual del reporte.

-Tabla: resultados_examen (Valores de Resultado)

Almacena el valor de resultado para cada campo de un reporte específico.

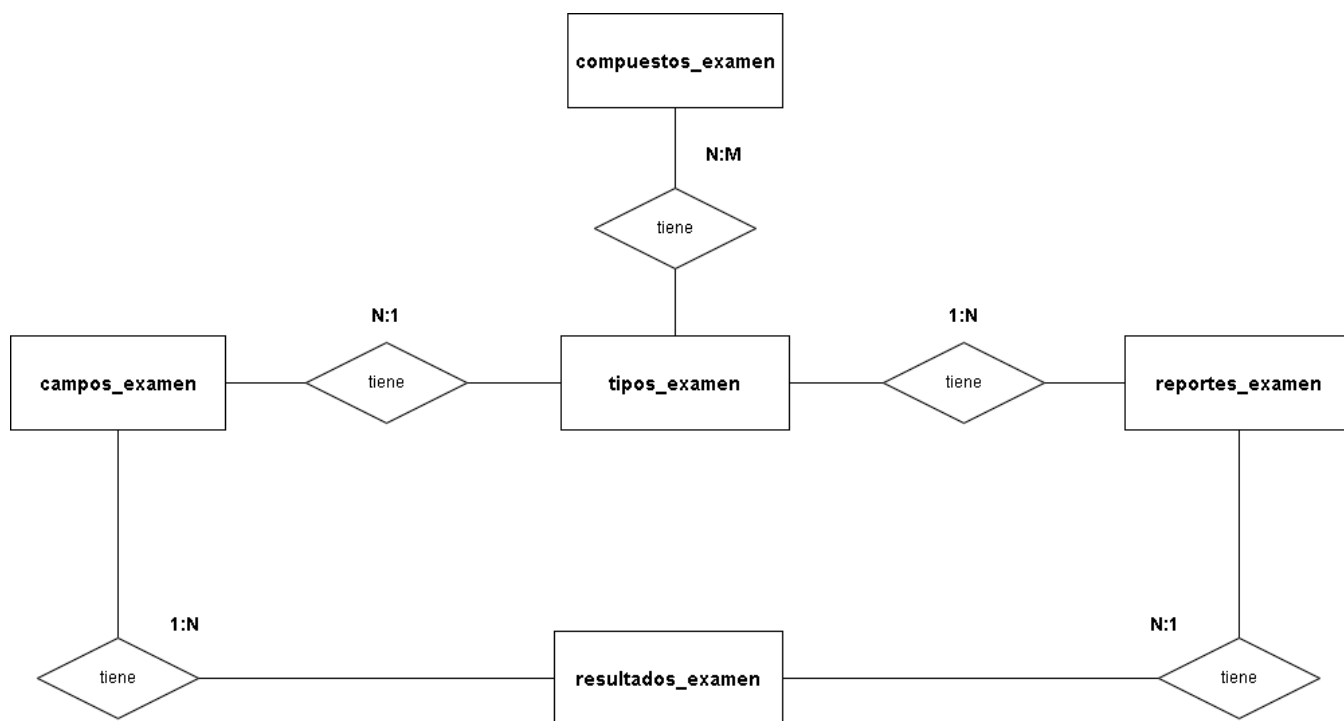
Restricción: Combinación única para asegurar que un campo solo puede tener un resultado por reporte.: **Unique Key** (*uk_campo_reporte (reporte_id, campo_id)*).

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Propósito
resultado_id	INT UNSIGNED	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	ID único del valor de resultado.
reporte_id	INT UNSIGNED	FK a reportes_examen	Referencia a la orden/reporte al que pertenece el resultado.
campo_id	INT UNSIGNED	FK a campos_examen	Referencia al campo de resultado que se está llenando.
resultado_valor_texto	TEXT	NULL	Almacena el valor si el tipo de dato es TEXTO o LISTA.
resultado_valor_numero	DECIMAL(10, 2)	NULL	Almacena el valor si el tipo de dato es NUMERO.

4. Diagrama Entidad-Relación:

Esta figura presenta el Modelo Entidad-Relación (MER) de la base de datos lab_exámenes_db, ilustrando las conexiones lógicas entre las cinco entidades principales. La entidad central, tipos_examen, define la estructura de los análisis. La primera relación clave es Uno a Muchos (1:N) con campos_examen, donde un tipo de examen simple puede tener múltiples campos a reportar. La segunda relación es la de composición: un examen complejo se agrupa a través de la entidad compuestos_examen, que gestiona la relación Muchos a Muchos (N:M) entre los tipos de exámenes (un compuesto incluye muchos simples, y un simple puede estar en muchos compuestos).

El flujo de datos transaccional comienza con reportes_examen (la orden), que se relaciona Uno a Muchos (1:N) con tipos_examen (una orden es para un examen). Finalmente, la orden se detalla en resultados_examen, que mantiene una doble relación Uno a Muchos (1:N): una hacia reportes_examen (a qué orden pertenece el resultado) y otra hacia campos_examen (qué parámetro se registró), asegurando que cada resultado sea único para un campo dentro de una orden específica. Este diseño garantiza la flexibilidad para manejar cualquier tipo de prueba de laboratorio.



5. Diagrama de Relacional:

Esta figura presenta el Modelo Relacional (o Físico) de la base de datos lab_exámenes_db, detallando la estructura de las cinco tablas en el entorno MySQL. La tabla tipos_examen funciona como el catálogo principal, y su Clave Primaria (tipo_id) es la base de la mayoría de las conexiones. La relación Uno a Muchos (1:N) se observa en tablas como campos_examen y reportes_examen, donde ambas incorporan tipo_id como Clave Foránea (FK). La lógica Muchos a Muchos (N:M) se implementa mediante la tabla compuestos_examen, cuya clave compuesta está formada por dos Claves Foráneas que referencian a tipos_examen. Finalmente, la tabla resultados_examen utiliza una doble FK para registrar los valores finales, enlazando cada resultado a un reporte específico (reporte_id) y al parámetro concreto (campo_id) de la tabla campos_examen.

